UFC

PRINCÍPIOS DE ELETRICIDADE E MAGNETISMO

EAD - 02
Análise vetorial
(revisão)

Vetor versus escalar

Quais das quantidades abaixo não podem ser completamente descritas por um escalar?

A. massa
B. volume
C. área ←
D. força ←
E. tempo

Grandezas escalares e vetoriais

Uma grandeza física é um escalar quando pode ser caracterizada apenas por um número, sem necessidade de associar-lhe alguma orientação.

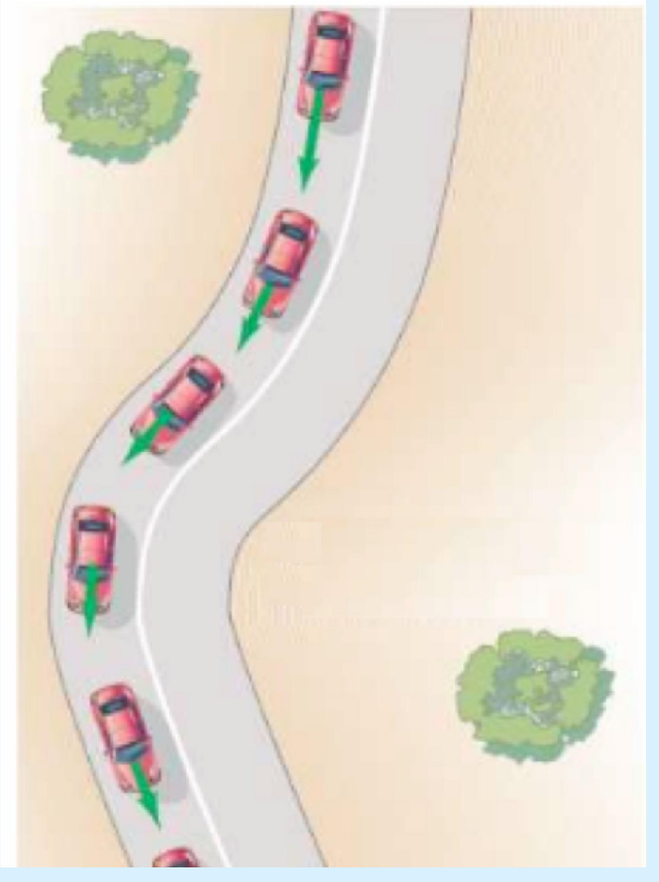
Exemplos:
– Massa de uma bola: 0,25 kg
– Tempo para a massa mover-se de uma certa distância
– Temperatura (lida no termômetro)
– Energia de um corpo
– Carga elétrica

Algumas grandezas escalares são sempre positivas (ex: massa). Outras podem ter os dois sinais (ex: carga elétrica).

Vetores

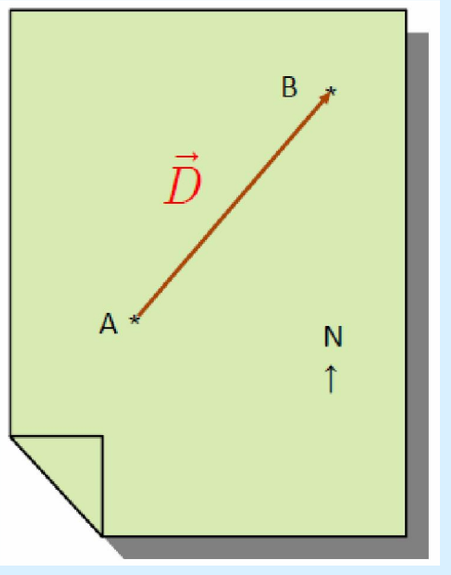
Uma grandeza vetorial possui não apenas um módulo (ou intensidade), mas também uma direção e um sentido. Deve, pois, ser representada por um vetor.

A velocidade é uma grandeza vetorial. Para especificá-la, não basta dar apenas o seu módulo, por exemplo, 2 m/s, mas também sua direção e o sentido do movimento.



Notação

- Você está no ponto A do mapa
- Deve andar na direção nordeste até o ponto B.
- Neste exemplo, o deslocamento é um vetor, denotado por: $\vec{D}$



- Ao longo deste curso, grandezas vetoriais serão caracterizadas pela presença de uma seta logo acima da sua identificação (outros autores utilizam letras em negrito ou "^".
- Para representar o módulo de um vetor, será adotada a seguinte notação:

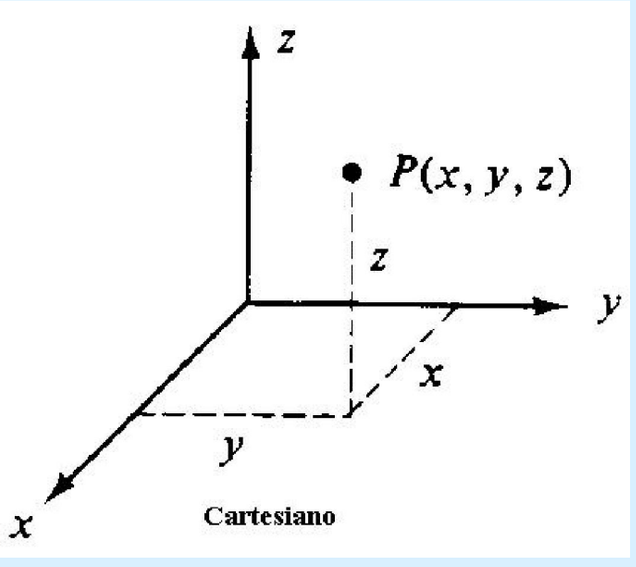
$$|\vec{D}|, \text{ou simplesmente } D$$

ATENÇÃO: "A falta de cuidado na notação, como por exemplo a omissão da seta em um vetor, é a maior causa de erros em análise vetorial." (HAYT, 2001)

Vetor unitário

Seja um vetor que liga a origem ao ponto P, dado por:

$$\vec{R} = R_x.\vec{a}_x + R_y.\vec{a}_y + R_z.\vec{a}_z$$



Logo:

Módulo do vetor:

$$\left|\vec{R}\right| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

Vetor unitário:

$$\vec{a}_R = \frac{\vec{R}}{\left|\vec{R}\right|} = \frac{\vec{R}}{\sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}}$$

Observe ainda que:

$$\vec{R} = \left|\vec{R}\right|.\vec{a}_R$$

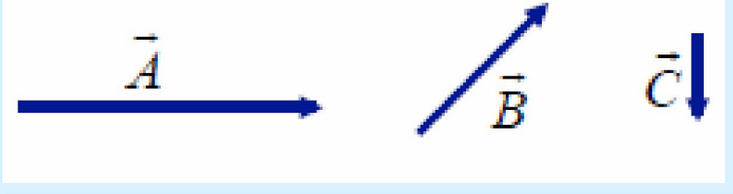
Soma de dois ou mais vetores

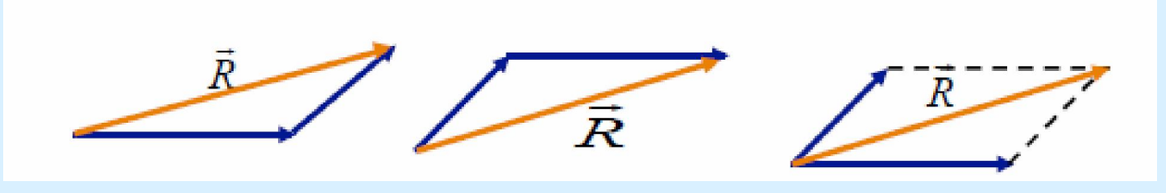
A soma de dois vetores é um vetor: $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$

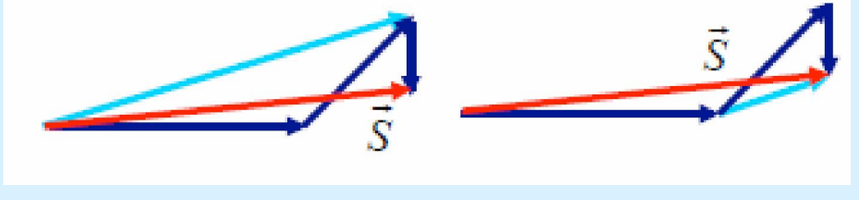
Note que a soma é comutativa: $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$

Soma de mais de dois vetores: $\vec{S} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$

Propriedade associativa: $\vec{S} = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$

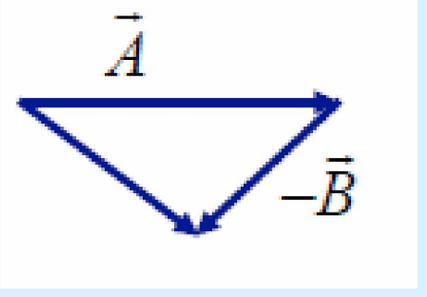






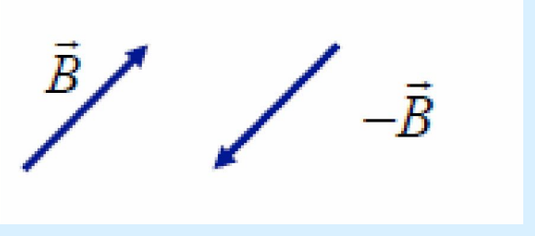
Subtração de vetores

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

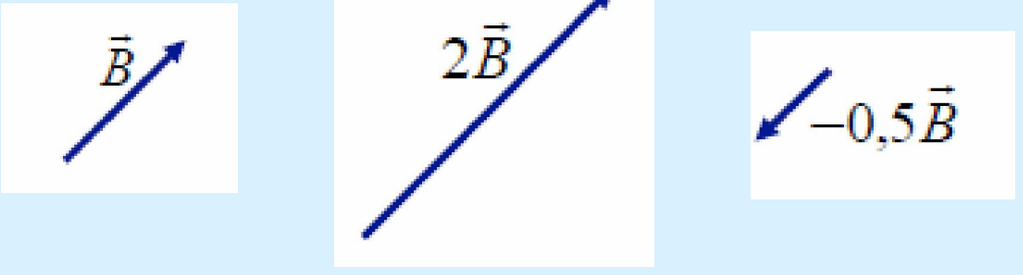


O vetor nulo (0) tem módulo zero e não tem direção e sentido definidos

$$\vec{0} = \vec{B} + (-\vec{B})$$



Multiplicação por escalar



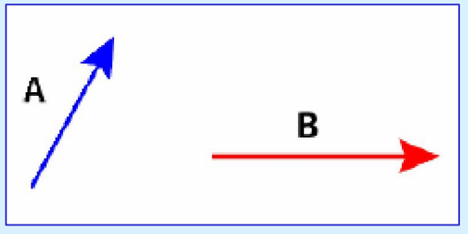
A multiplicação de um vetor por escalar apresenta as propriedades comutativa e associativa.

Propriedade comutativa: $k.\vec{\mathrm{A}} = \vec{\mathrm{A}}.\mathrm{k}$

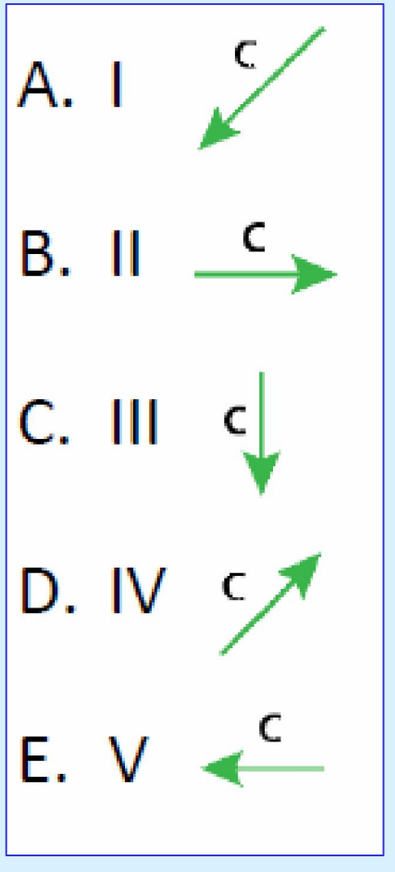
Propriedade associativa: $k_1.(k_2.\vec{\mathrm{A}}) = (k_1.k_2).\vec{\mathrm{A}}$

Soma vetorial - exemplo

Qual dos vetores ao lado melhor representa a soma vetorial de A e B?
(atenção: as figuras estão em escalas diferentes)



Dica:
Visualize cada vetor em termo de componentes ortogonais.



Produto escalar (ou ponto, ou interno, ou *dot*)

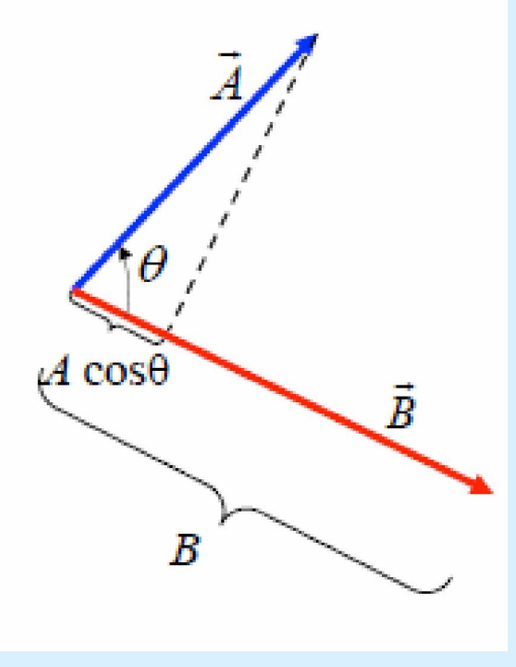
Definição: $\vec{A} \bullet \vec{B} = A.B.\cos(\theta)$

onde θ é o menor ângulo formado entre as direções de A e B.

Geometricamente, projeta-se o vetor A na direção do vetor B e multiplica-se o módulo desta projeção por B (ou vice-versa).

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = [A.\cos(\theta)].B = [B.\cos(\theta)].A$$

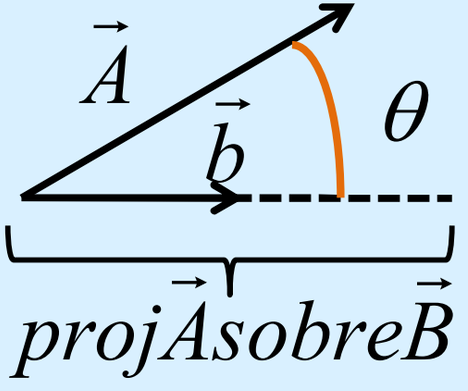
$$\vec{A} \overset{?}{\perp} \vec{B} \quad \Longrightarrow \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$



Produto escalar

Define-se componente de um vetor (ou projeção) em uma dada direção como sendo o produto escalar deste vetor com o unitário na direção especificada.

$$proj.\vec{A}sobre\vec{B} = \vec{A}\cdot\vec{b} = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{\left|\vec{B}\right|}$$



Produto escalar

Propriedades do produto escalar

O produto escalar é comutativo:

$$\vec{A} \bullet \vec{B} = \vec{B} \bullet \vec{A}$$

O produto escalar é distributivo:

$$\vec{A} \bullet (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \bullet \vec{B} + \vec{A} \bullet \vec{C}$$

O resultado do **produto escalar** entre dois vetores **é um escalar**

Produto escalar em coordenadas cartesianas

Em termos de componentes cartesianas:

$$\vec{A} = A_x\vec{a}_x + A_y\vec{a}_y + A_z\vec{a}_z$$

$$\vec{B} = B_x\vec{a}_x + B_y\vec{a}_y + B_z\vec{a}_z$$

Mas como:

$$\vec{a}_x \cdot \vec{a}_y = \vec{a}_y \cdot \vec{a}_x = \vec{a}_z \cdot \vec{a}_x = \vec{a}_x \cdot \vec{a}_z = \vec{a}_y \cdot \vec{a}_z = \vec{a}_z \cdot \vec{a}_y = 0$$

$$\vec{a}_x \cdot \vec{a}_x = \vec{a}_y \cdot \vec{a}_y = \vec{a}_z \cdot \vec{a}_z = 1$$

Teremos:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

Observe ainda que:

$$\left|\vec{R}\right| = \sqrt{\vec{R} \bullet \vec{R}}$$

Produto escalar

Quais dos produtos escalares abaixo é diferente de zero?

$$A.(5\overrightarrow{a_x})\cdot(10\overrightarrow{a_y})$$

$$B.(1\overrightarrow{a_x}-1\overrightarrow{a_y})\cdot(1\overrightarrow{a_x}+1\overrightarrow{a_y})$$

$$C.(1\overrightarrow{a_x}-2\overrightarrow{a_y})\cdot(2\overrightarrow{a_x}+1\overrightarrow{a_y})$$

$$D.(10\overrightarrow{a_x})\cdot(2\overrightarrow{a_x}+1\overrightarrow{a_y})$$

$$E.(10\overrightarrow{a_x})\cdot(2\overrightarrow{a_z}+1\overrightarrow{a_y})$$

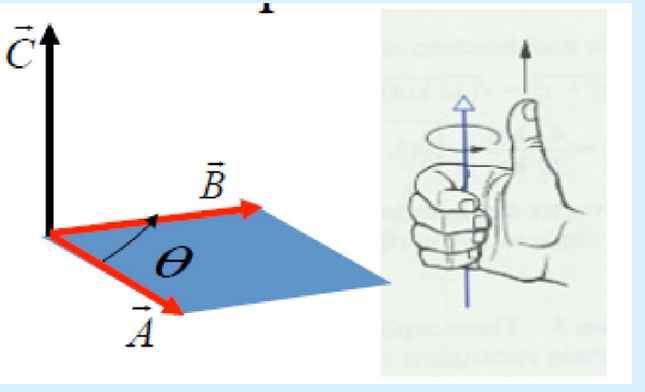
Produto vetorial (ou cruzado, ou externo, ou *cross*)

Definição:

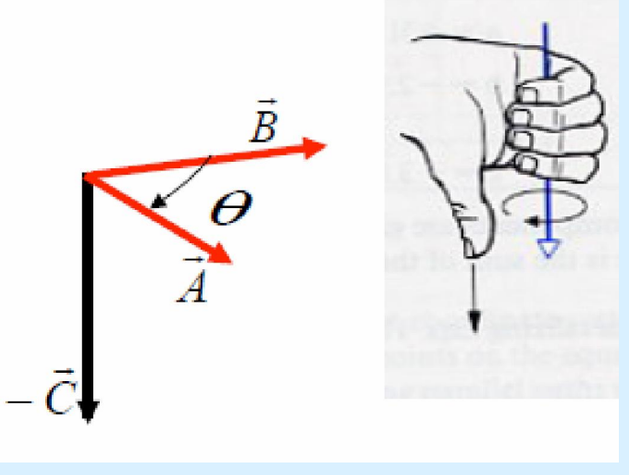
$$\vec{A} \times \vec{B} = \left[A.B.sen(\theta_{AB})\right].\vec{a}_N$$

θ_{AB} : menor ângulo entre $\vec{A}$ e $\vec{B}$

$\vec{a}_N$: vetor normal ao plano *



* normal ao plano definido pelos dois vetores, com sentido dado pelo avanço do parafuso de rosca direita, quando este gira do primeiro para o segundo (ordem do produto).



Também é possível determinar o sentido através da regra da mão direita.

Propriedades do produto vetorial

O produto vetorial é distributivo:

$$\vec{A}\times(\vec{B}+\vec{C})=\vec{A}\times\vec{B}+\vec{A}\times\vec{C}$$

O produto vetorial não é comutativo:

$$\vec{A}\times\vec{B}=-\vec{B}\times\vec{A}$$

O produto vetorial não é associativo

$$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})\neq(\vec{A}\times\vec{B})\times\vec{C}$$

O **produto vetorial** entre dois vetores **é um vetor** perpendicular ao plano formado pelos outros dois vetores

Produto vetorial em coordenadas cartesianas

O produto vetorial é *distributivo*. Podemos escrevê-lo em termos das suas componentes cartesianas como:

$$\vec{A}\times\vec{B} = \underbrace{0}\qquad\qquad \overrightarrow{\underbrace{a_z}}$$

$$A_X B_X \vec{a}_X \times \vec{a}_X + A_X B_Y \vec{a}_X \times \vec{a}_Y + A_X B_Z \vec{a}_X \times \vec{a}_Z +$$

$$+ A_Y B_X \vec{a}_Y \times \vec{a}_X + A_Y B_Y \vec{a}_Y \times \vec{a}_Y + A_Y B_Z \vec{a}_Y \times \vec{a}_Z +$$

$$+ A_Z B_X \vec{a}_Z \times \vec{a}_X + A_Z B_Y \vec{a}_Z \times \vec{a}_Y + A_Z B_Z \vec{a}_Z \times \vec{a}_Z$$

Resultando em:

$$\vec{A}\times\vec{B} = \left(A_Y B_Z - A_Z B_Y\right)\vec{a}_X + \left(A_Z B_X - A_X B_Z\right)\vec{a}_Y$$

$$+\left(A_X B_Y - A_Y B_X\right)\vec{a}_Z$$

Produto vetorial em coordenadas cartesianas

Produto vetorial e o determinante

Outra forma de se escrever o produto vetorial de dois vetores consiste em fazer o determinante da matriz formada pelos vetores unitários e pelas componentes cartesianas dos vetores em questão.

$$\vec{A}\times\vec{B}=\begin{vmatrix}\vec{a}_X & \vec{a}_Y & \vec{a}_Z\\ A_X & A_Y & A_Z\\ B_X & B_Y & B_Z\end{vmatrix}$$

$$=\left(A_YB_Z-A_ZB_Y\right)\vec{a}_X+\left(A_ZB_X-A_XB_Z\right)\vec{a}_Y$$

$$+\left(A_XB_Y-A_YB_X\right)\vec{a}_Z$$

Exercício:

Dados os vetores:

$$\vec{A} = 2.\vec{a}_x - 2.\vec{a}_y + \vec{a}_z$$

$$\vec{B} = 4.\vec{a}_x - 3.\vec{a}_z$$

Calcule:

$$\vec{A} + \vec{B}$$

$$\vec{A} - \vec{B}$$

$$\vec{A} \bullet \vec{B}$$

$$\vec{A} \times \vec{B}$$

O ângulo formado entre $\vec{A}$ e $\vec{B}$

$a) 6\vec{a}_X - 2\vec{a}_Y - 2\vec{a}_Z$

$b) -2\vec{a}_X - 2\vec{a}_Y + 4\vec{a}_Z$

$c) 5$

$d) 6\vec{a}_X + 10\vec{a}_Y + 8\vec{a}_Z$

$e) 70,5^\circ$

SISTEMAS DE COORDENADAS*

(mais comuns)

- Coordenadas Cartesianas
- Coordenadas Cilíndricas
- Coordenadas Esféricas

*** Sistemas ortogonais, ou seja, seus respectivos vetores unitários são ortogonais.**

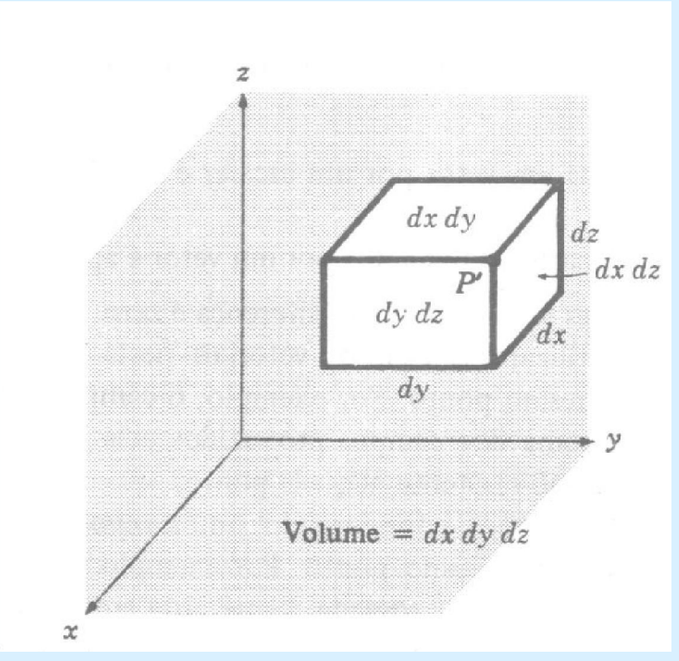
- O sistema de coordenadas cartesianas é o mais simples e é utilizado em vários problemas na engenharia.
- Por outro lado, em sistemas com geometria radial, soluções mais simples e diretas podem ser obtidas com a utilização dos sistemas de coordenadas cilíndricas ou esféricas.

Coordenadas cartesianas

(x, y, z)

$$\vec{R} = \vec{R}_x.\vec{a}_x + \vec{R}_y.\vec{a}_y + \vec{R}_z.\vec{a}_z$$

$$-\infty < x < +\infty$$
$$-\infty < y < +\infty$$
$$-\infty < z < +\infty$$



Os vetores unitários são fixos.

Volume(escalar): $dv = dx.dy.dz$

Área* ($d\vec{S}$): $\pm dx.dy.\vec{a}_z \; ; \pm dx.dz.\vec{a}_y ; \pm dy.dz.\vec{a}_x$

Comprimento: $d\vec{l} = dx.\vec{a}_x + dy.\vec{a}_y + dz.\vec{a}_z$

* Um vetor elemento de área tem módulo igual à área do elemento e é normal à superfície deste elemento. Quando esta área está associada a um volume, este vetor é orientado para fora da superfície do volume.

Coordenadas cilíndricas

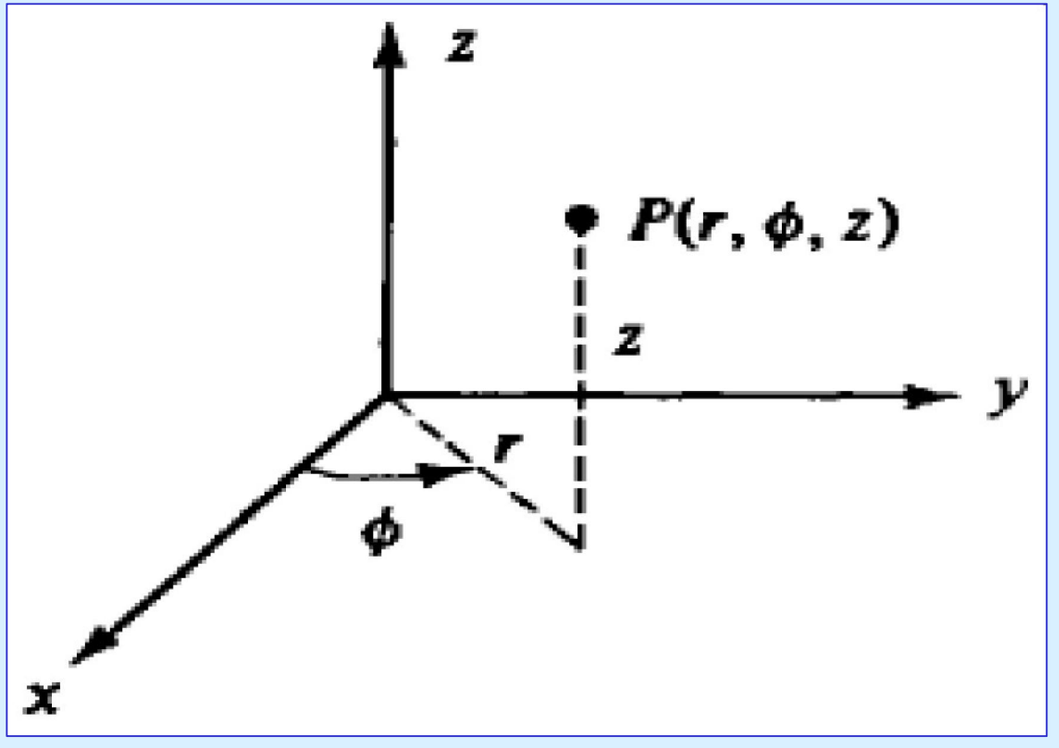
$$(r, \phi, z)$$

$$0 \leq r < +\infty$$

$$0 \leq \phi < 2.\pi$$

$$-\infty < z < +\infty$$

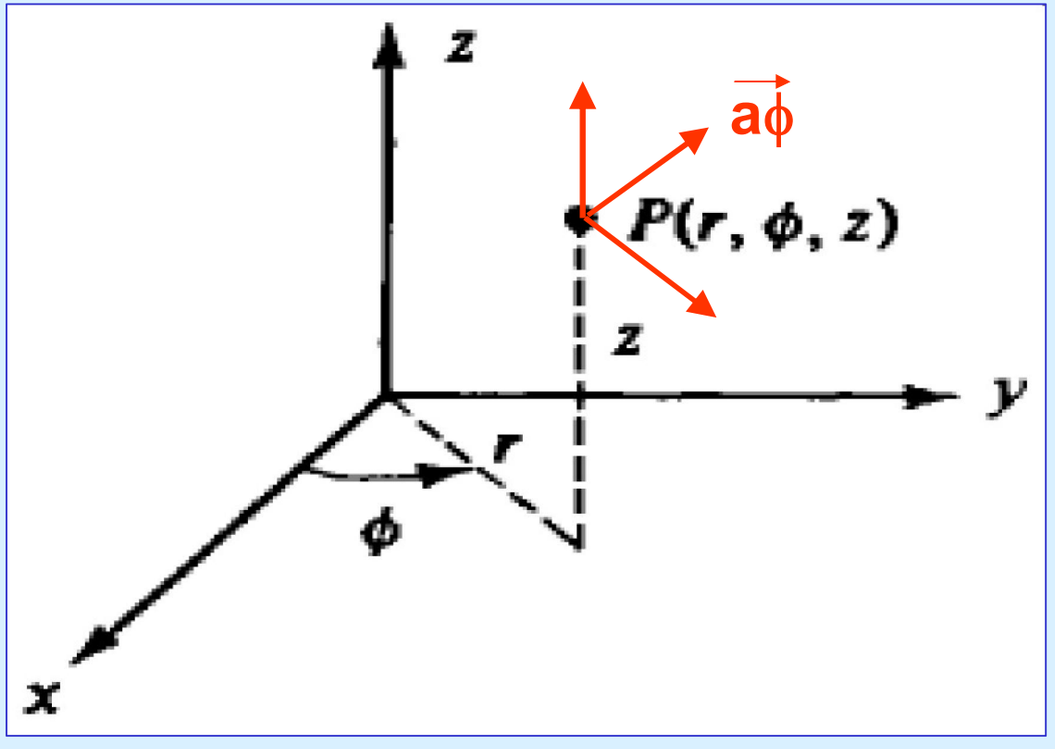
O ângulo ϕ é contado a partir do eixo x, seguindo no sentido do eixo y.



Coordenadas cilíndricas

Os vetores unitários não são fixos.

Atenção para a definição do vetor unitário $\vec{a}_\phi$.



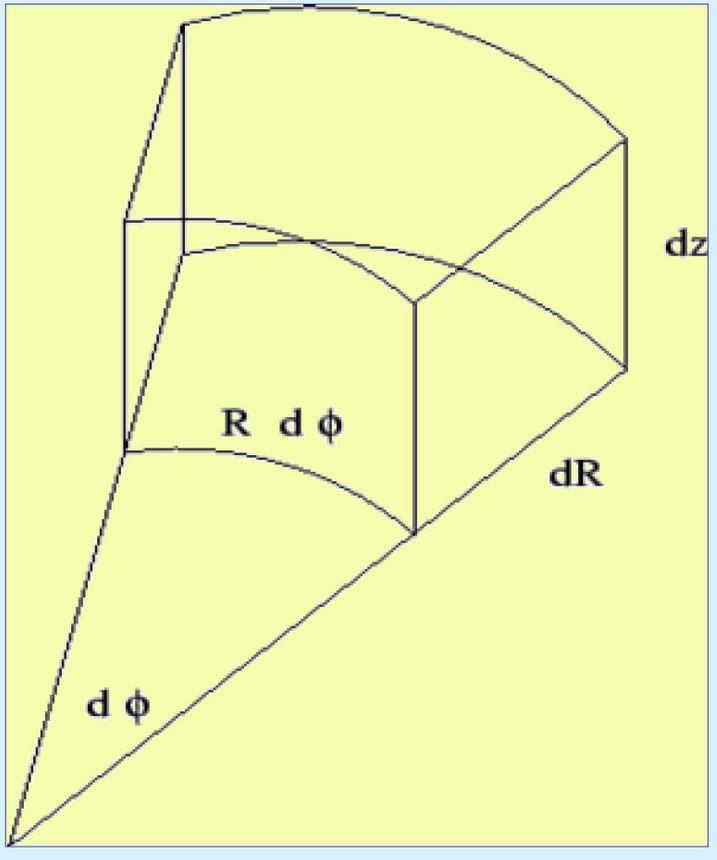
Em termos práticos:

➔ar é a componente radial

➔aϕ é a componente tangencial

➔az é a componente axial

Coordenadas cilíndricas



Para todos os sistemas de coordenadas, o elemento diferencial de volume é uma caixa retangular.

Volume (escalar):

$$dv = (dr).(r.d\phi).(dz)$$

$$dv = r.dr.d\phi.dz$$

Área ($\vec{dS}$):

$$\pm r.d\phi.dz.\vec{a}_r \;;$$

$$\pm dr.dz.\vec{a}_\phi \;;$$

$$\pm r.d\phi.dr.\vec{a}_z$$

Comprimento:

$$d\vec{l} = dr.\vec{a}_r + r.d\phi.\vec{a}_\phi + dz.\vec{a}_z$$

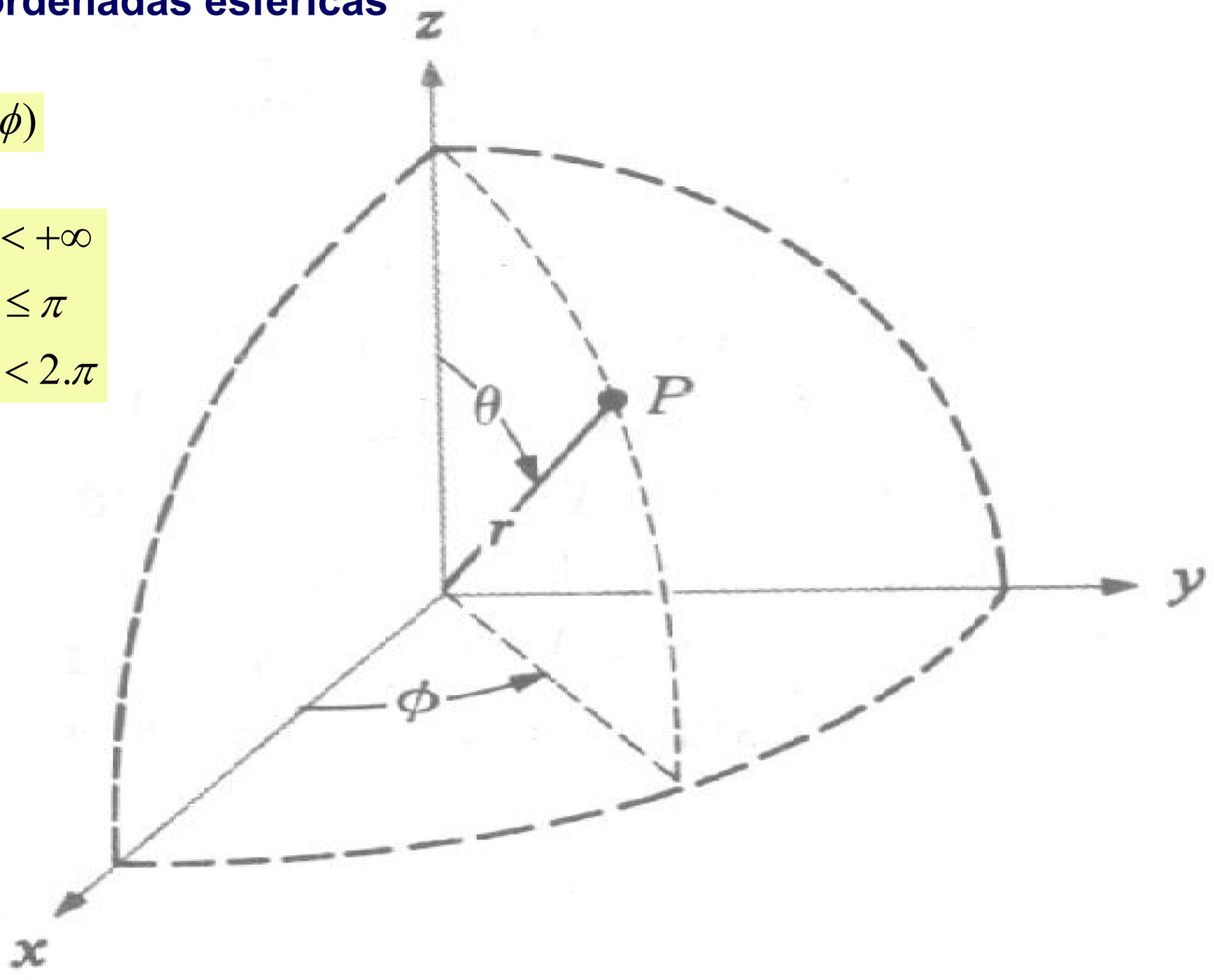
Coordenadas esféricas

(r, θ, ϕ)

$0 \leq r < +\infty$

$0 \leq \theta \leq \pi$

$0 \leq \phi < 2.\pi$



Coordenadas esféricas

(r, θ, ϕ)

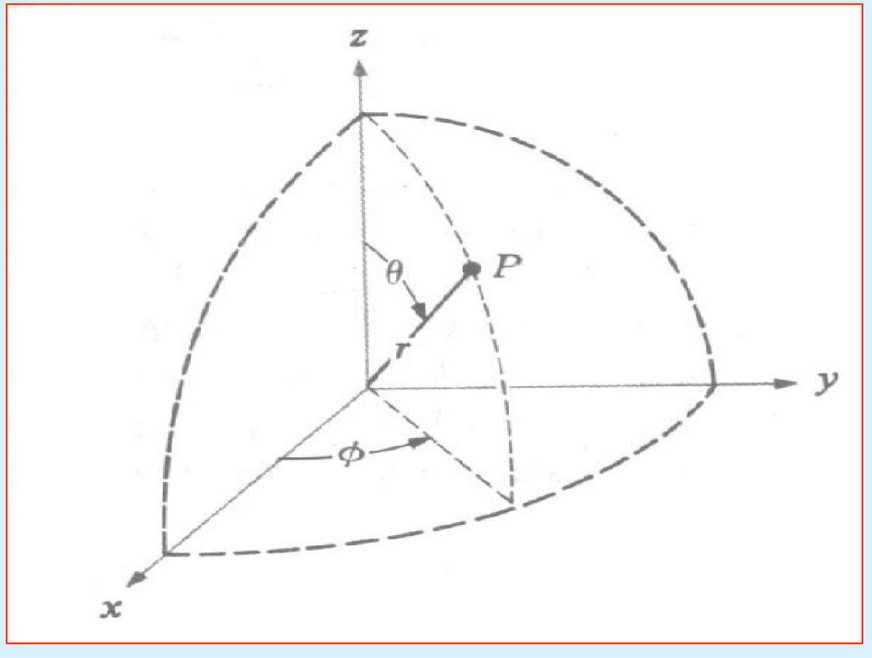
$0 \leq r < +\infty$

$0 \leq \theta \leq \pi$

$0 \leq \phi < 2.\pi$

A primeira coordenada r é a distância do ponto ao centro ou a origem das coordenadas, observe que a superfície para r = constante é uma esfera.

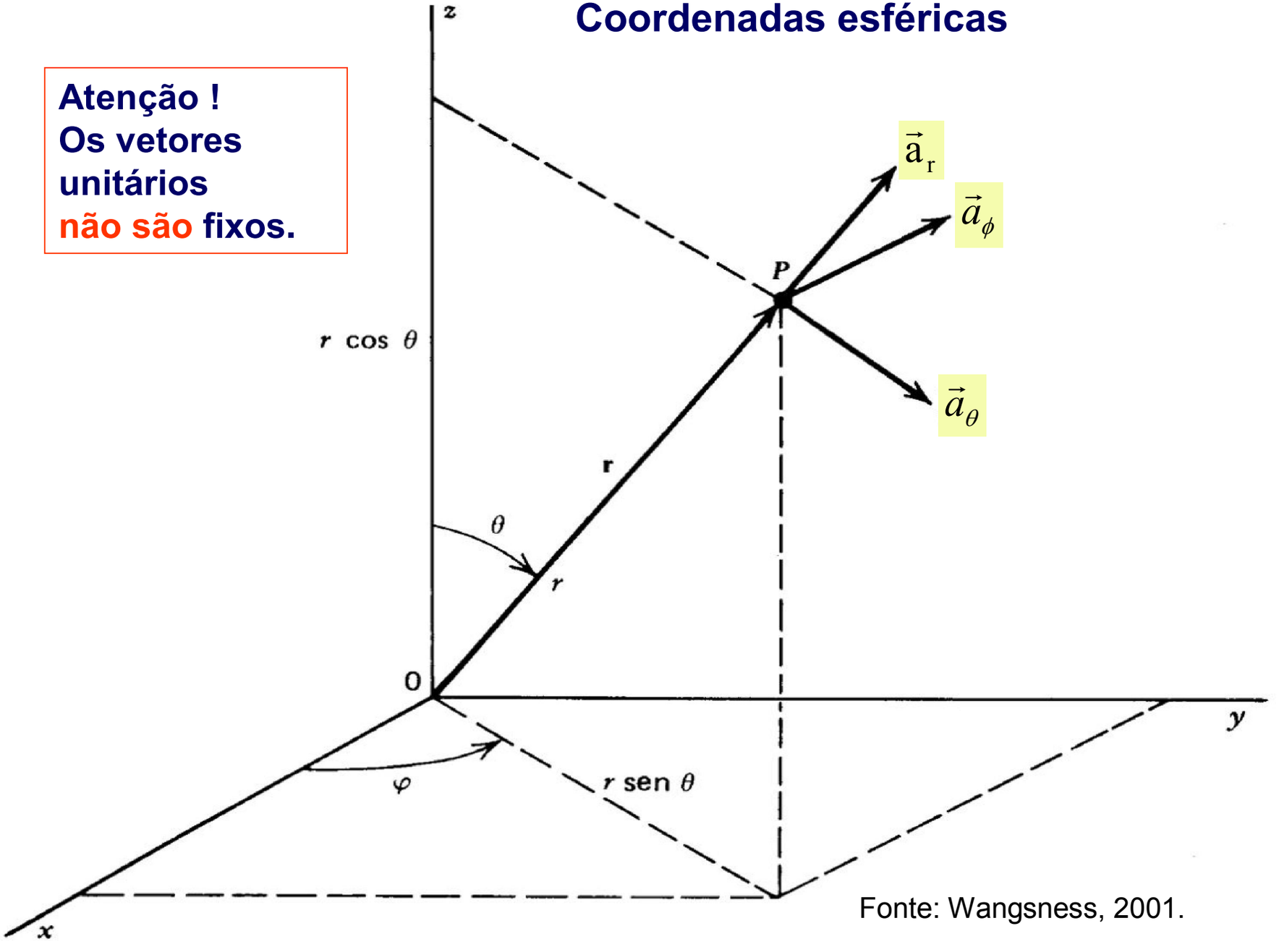
A segunda coordenada θ é o ângulo entre o eixo z e a linha que une a origem ao ponto.



A terceira e última coordenada ϕ é o ângulo entre o planos xz e o plano definido pelo eixo z e ponto P (ou seja, o mesmo ângulo entre a projeção de P no plano xy em relação ao eixo x). Vale ressaltar que o ângulo ϕ é contado a partir do eixo x, seguindo no sentido do eixo y.

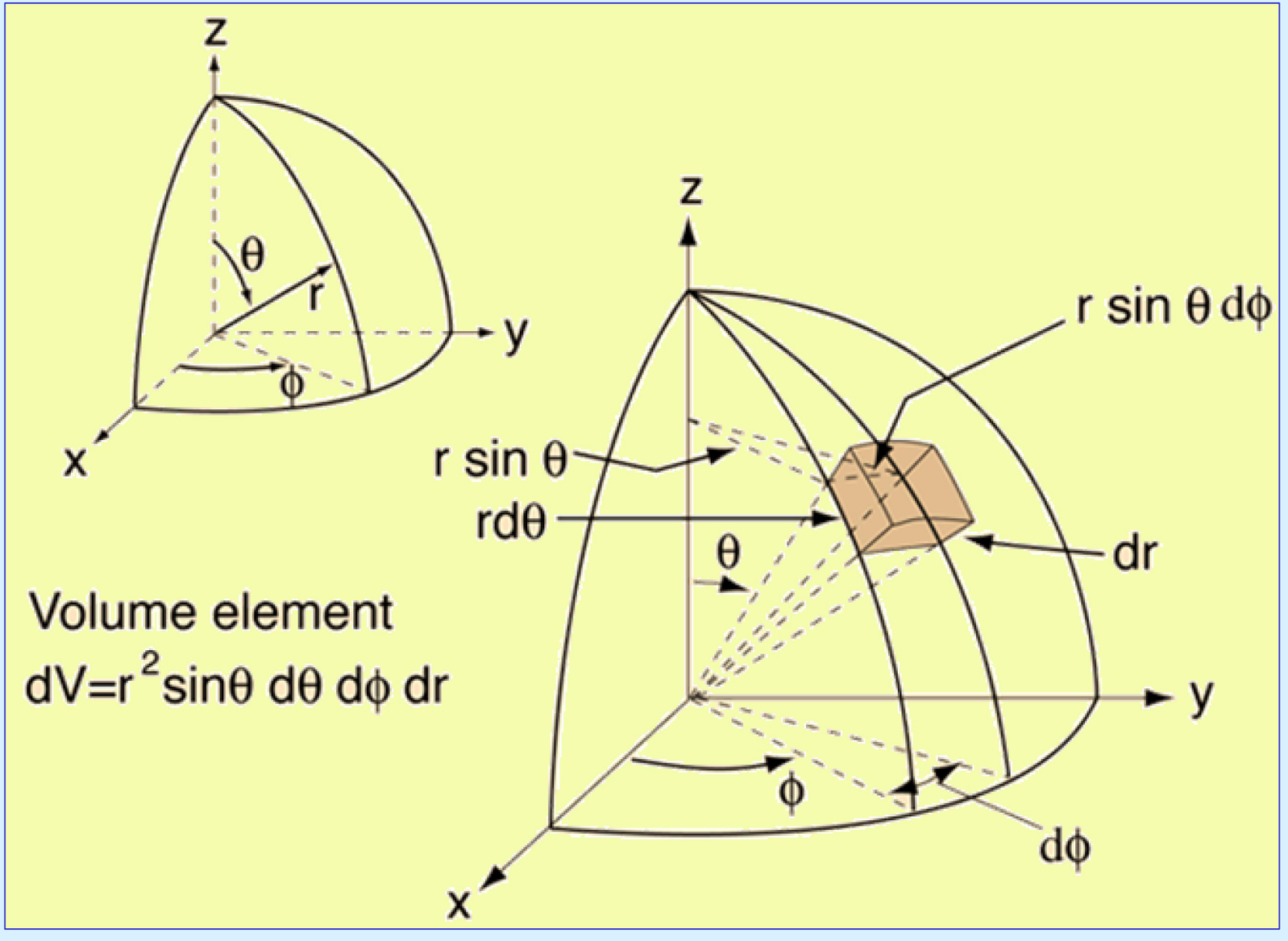
Coordenadas esféricas

Atenção !
Os vetores unitários não são fixos.



Fonte: Wangsness, 2001.

Coordenadas esféricas



Coordenadas esféricas

Volume (escalar):

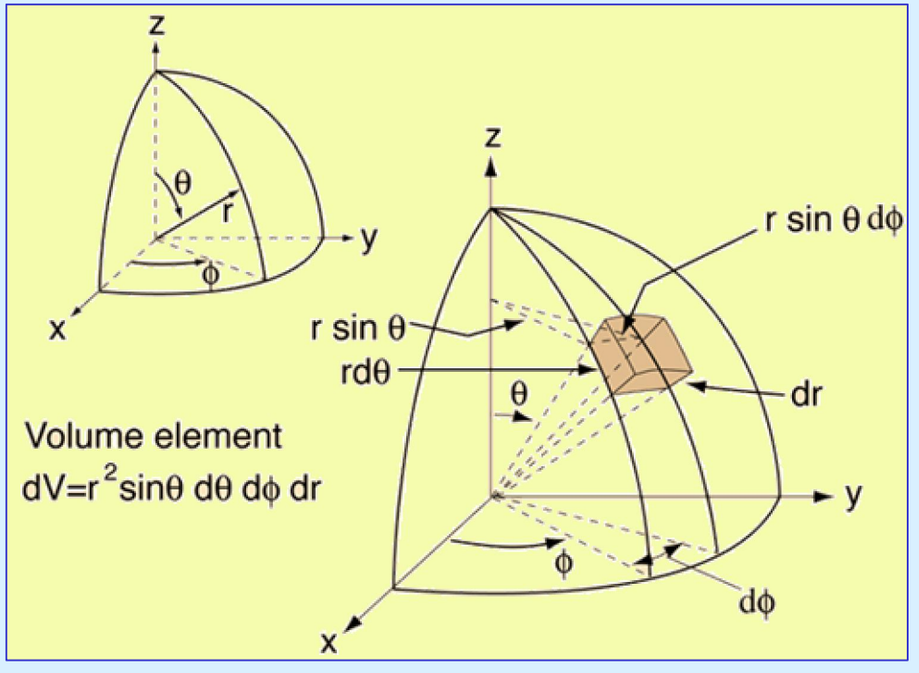
$$dv = r^2.sen(\theta).dr.d\theta.d\phi$$

Área ($d\vec{S}$):

$$d\vec{S} = \pm r^2.sen(\theta).d\phi.d\theta.\vec{a}_r$$

$$d\vec{S} = \pm r.sen(\theta).dr.d\phi.\vec{a}_\theta$$

$$d\vec{S} = \pm r.dr.d\theta.\vec{a}_\phi$$



Comprimento:

$$d\vec{l} = dr.\vec{a}_r + r.d\theta.\vec{a}_\theta + r.sen(\theta).d\phi.\vec{a}_\phi$$

Conversão entre sistemas de coordenadas

Cartesianas ➔ cilíndricas

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\phi = \arctan(\frac{y}{x})$$

$$z = z$$

Cilíndricas ➔ cartesianas

$$x = r.\cos(\phi)$$

$$y = r.sen(\phi)$$

$$z = z$$

Cartesianas ➔ esféricas

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\theta = \arccos(\frac{z}{r}) , (\mathrm{r} > 0)$$

$$\phi = \arctan(\frac{y}{x})$$

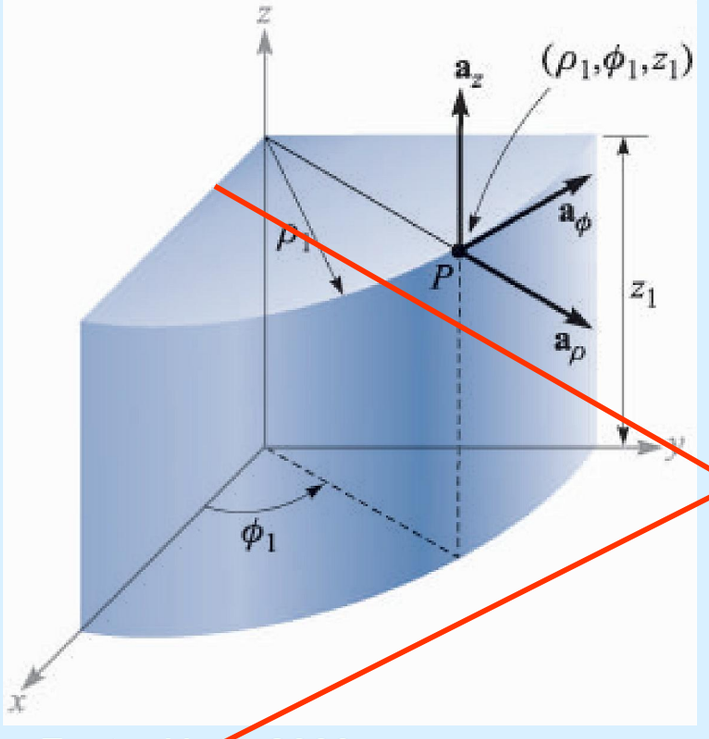
Esféricas ➔ cartesianas

$$x = r.sen(\theta).\cos(\phi)$$

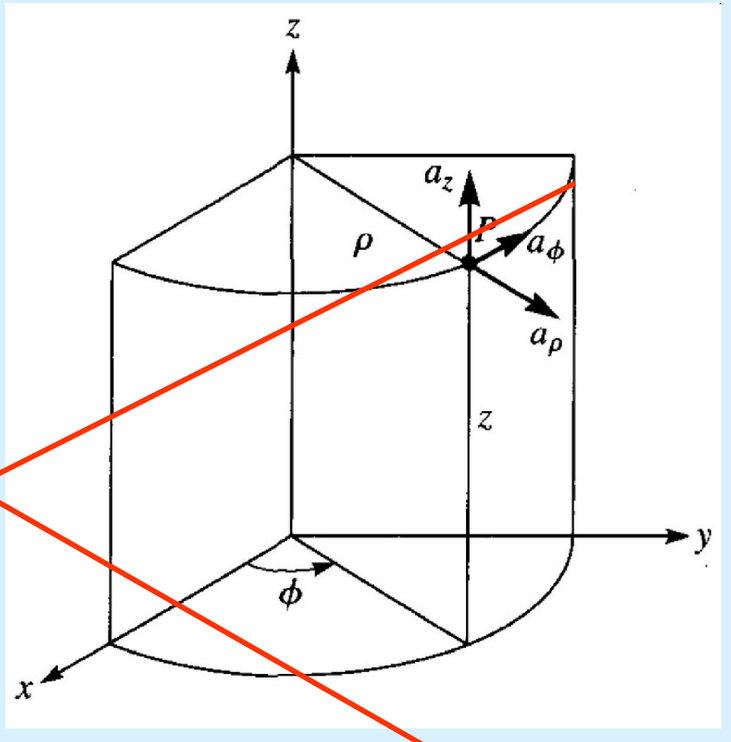
$$y = r.sen(\theta).sen(\phi)$$

$$z = r.\cos(\theta)$$

Atenção: alguns autores utilizam a letra "ρ" ao invés de "r" no sistema de coordenadas cilíndricas. Neste curso, será adotado "r" para ambos os sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas.

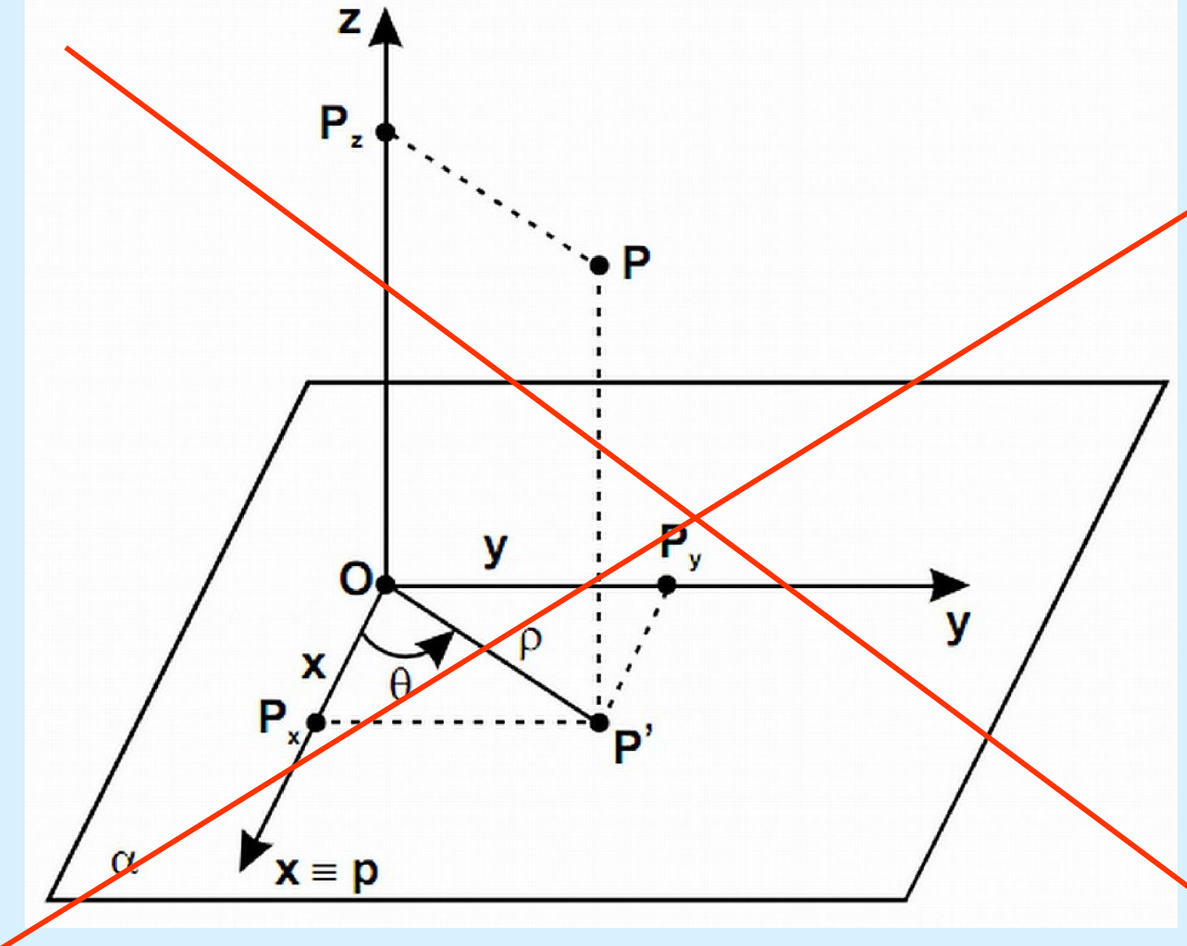


Fonte: Hayt, 2009.



Fonte: Sadiku, 2006.

Atenção: no sistema de coordenadas cilíndricas, será adotada a letra "ϕ" para representar o ângulo da projeção no plano xy em relação ao eixo x (em álgebra vetorial, é comum usar a letra "θ").



Exercícios

1. **Escreva uma expressão para a Lei de Coulomb em coordenadas esféricas.**

Lei de Coulomb:

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R_{21}^3}\vec{R}_{21}$$

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4.\pi.\varepsilon_0}\frac{Q_1.Q_2}{R^2}\vec{a}_r$$

$$(\mathrm{Q2\,na\,origem, e\,Q1\,em\,r = R})$$

Exercícios

2. Determine a força exercida por uma LINHA INFINITA E UNIFORME DE CARGAS ELÉTRICAS COM DENSIDADE LINEAR ρ_L [C/m] em uma carga Q distante h [m] desta linha.

$$\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_L}{2.\pi.\varepsilon_0.h}\vec{a}_z$$

(linha de cargas no eixo x)

(carga Q no eixo z, em z = h)

Exercícios

3. **Determine a força exercida por um DISCO DE RAIO a COM DENSIDADE SUPERFICIAL ρ_s [C/m²], em uma carga Q centralizada e distante h [m] deste disco.**

$$Az := \frac{Q1 \cdot \rho s \cdot h}{2 \cdot \varepsilon 0} \cdot \left(\frac{-1}{\sqrt{a^2 + h^2}} + \frac{1}{h} \right)$$

Exercícios

4. **Determine a força exercida por um PLANO INFINITO CARREGADO UNIFORMEMENTE, COM DENSIDADE SUPERFICIAL ρ_s [C/m²], em uma carga Q distante h [m] deste plano.**

$$\vec{F}_Q = \frac{Q.\rho_s}{2.\varepsilon_0}\vec{a}_N$$

$\vec{a}_N$: normal ao plano

Exercícios

6. **Determine a força exercida por DOIS PLANOS INFINITOS CARREGADOS UNIFORMEMENTE, COM DENSIDADES SUPERFICIAIS $\pm \rho_s$ [C/m^2], em uma carga Q situada entre estes planos. (um plano está com carga positiva e outro com carga negativa).**

$$\vec{F}_Q = \frac{Q \cdot \rho_s}{\varepsilon_0} \vec{a}_N$$

$\vec{a}_N$: normal ao plano

Exercício – Tarefa Desafio

7. **Considere uma esfera isolante de raio “a” carregada eletricamente e de maneira uniforme. Determine a força exercida por esta esfera em um ponto situado a uma distância h do centro desta esfera (h > a).**

FIM